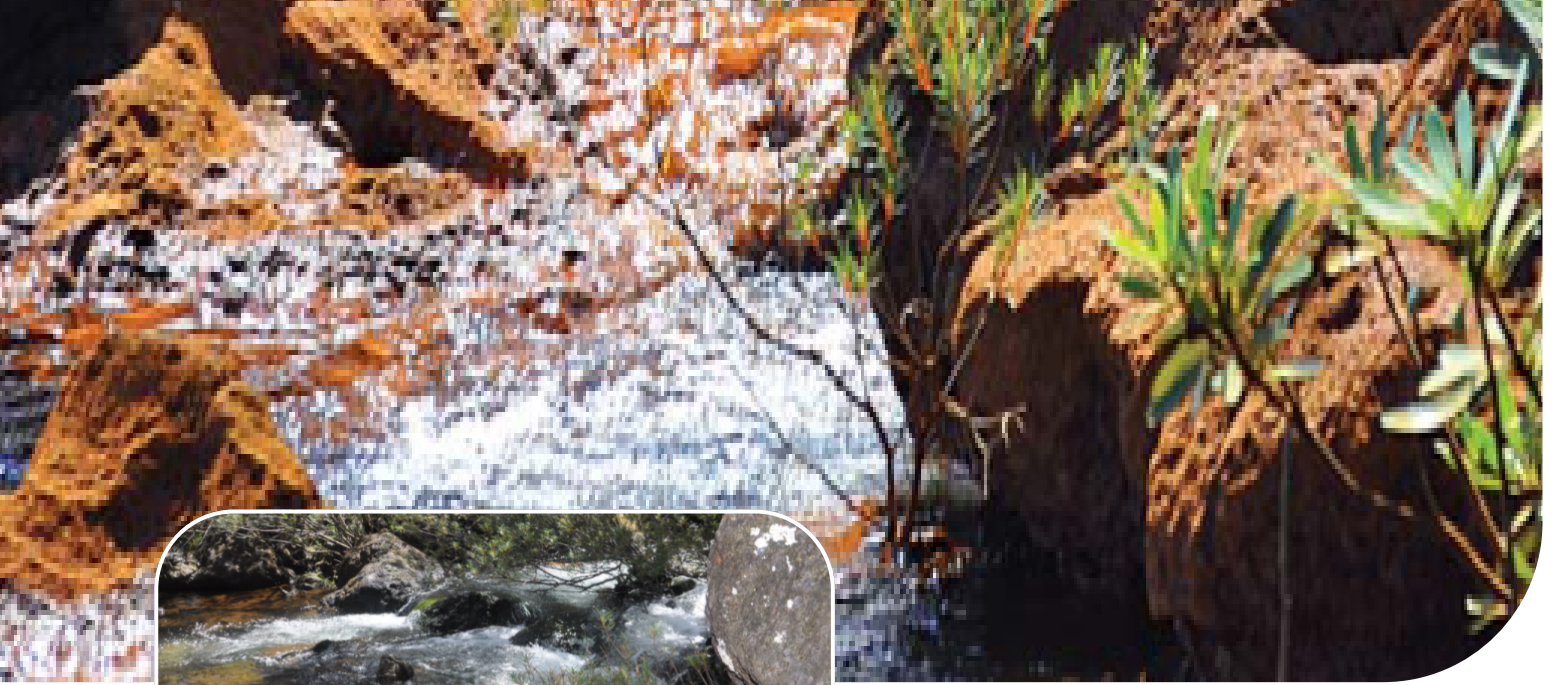




version 1

Projet HydroScope

Note de cadrage stratégique

Hugo Roussaffa

29 juillet 2026

Nouvelle-Calédonie



OEIL

**Observatoire de
l'environnement**
Nouvelle-Calédonie

YΔPUKA 

Table des matières

.1	Contexte et objectifs	4
.1.1	Contexte institutionnel	4
.1.2	Positionnement du projet HydroScope	4
.1.3	Objectifs du projet	5
.1.4	Objectifs fonctionnels	5
.2	Parties prenantes et gouvernance	7
.2.1	Acteurs	7
.2.2	Rôles et responsabilités	7
.2.3	Modalités de validation	7
.2.4	Organisation du projet en mode Agile	8
.3	Vision produit & principes méthodologiques	9
.3.1	Vision cible	9
.3.2	Principes méthodologiques	9
.3.3	Risques méthodologiques	10
.4	Stratégie MVP (Minimum Viable Product)	10
.5	Monitoring, supervision et pilotage	11
.5.1	Monitoring technique	11
.5.2	Monitoring de la qualité des données	11
.5.3	Monitoring métier et environnemental	11
.5.4	Monitoring des usages	11
.6	Périmètre fonctionnel – EPICS	12
.6.1	EPIC 1 : Gestion des données	12
.6.2	EPIC 2 : Qualité et validation des données	13
.6.3	EPIC 3 : Référentiels	14
.6.4	EPIC 4 : Calcul d'indicateurs	16
.6.5	EPIC 5 : Analyse multicritère (vigilance forte)	17
.6.6	EPIC 6 : Visualisation et exploration	17
.6.7	EPIC 7 : Aide à la décision	19
.6.8	EPIC 8 : Export et diffusion	20
.6.9	EPIC 9 : Gestion des utilisateurs	21
.6.10	EPIC 10 : Traçabilité et audit	23
.7	Priorisation et périmètre du MVP	25
.7.1	Périmètre fonctionnel du MVP par EPIC	25
.7.2	Positionnement du MVP dans le projet	26
.8	Liste des User Stories (US) identifiées dans les EPICS	27
.9	Backlog produit et gestion des User Stories	27
.9.1	Rôle du backlog	28
.9.2	Évolution du backlog	28
.9.3	Intégration dans les outils de gestion de projet	29
.10	Exigences non fonctionnelles	30
.10.1	Performance	30
.10.2	Sécurité	30
.10.3	Interopérabilité	30
.10.4	Accessibilité et ergonomie	30
.10.5	Maintenabilité et évolutivité	30
.11	Architecture cible (niveau macro)	32
.11.1	Principes généraux	32
.11.2	Schéma fonctionnel	32
.11.3	Intégration au système d'information existant	33

.11.4	Choix technologiques (à cadrer)	33
.12	Organisation du projet en mode Agile	34
.12.1	Principes d'organisation	34
.12.2	Backlog produit	34
.12.3	Découpage en sprints	34
.12.4	Rituels Agile	34
.12.5	Validation et implication des utilisateurs	35
.12.6	Gestion des livraisons	35
.12.7	Points de vigilance	35
.13	Gestion du code source et pratiques de développement	36
.14	Stratégie de déploiement	37
.14.1	Approche progressive	37
.14.2	Environnements	37
.14.3	Modalités de mise en production	37
.14.4	Montée en charge	37
.14.5	Accompagnement au déploiement	38
.14.6	Points de vigilance	38
.15	Recette et validation	39
.15.1	Stratégie de tests	39
.15.2	Recette fonctionnelle	39
.15.3	Validation scientifique et méthodologique	39
.15.4	Critères d'acceptation	39
.15.5	Gestion des anomalies	40
.15.6	Validation des versions	40
.15.7	Points de vigilance	40
.16	Accompagnement et conduite du changement	41
.16.1	Accompagnement des utilisateurs	41
.16.2	Formation	41
.16.3	Documentation	41
.16.4	Support et assistance	41
.16.5	Communication	41
.16.6	Points de vigilance	42
.17	Planning et jalons	43
.17.1	Macro-planning	43
.17.2	Jalons clés	43
.17.3	Pilotage et suivi	43
.17.4	Dépendances	44
.17.5	Points de vigilance	44
I	Annexes	44
I.1	Tableau synthétique des indicateurs	44
I.2	Catalogue des indicateurs	44

Note de version

Historique des versions du document :

Version	Date	Auteur(s)	Description des modifications
1		Hugo Roussaffa	Rédaction initiale du cahier des charges

Points en attente (2)

[high \(annexe-liens-fichiers\)](#) : insérer un lien vers le tableau des indicateurs

[high \(annexe-liens-fichiers\)](#) : insérer un lien vers le catalogue de fiches des indicateurs

Introduction

Le projet Hydroscope s'inscrit dans la continuité d'un premier outil développé en 2021 pour la DAVAR (PressionPPE). Suite au retour d'expérience de ce premier projet, l'OEIL a déposé un dossier au fonds PEP en 2023, validé avec un co-financement de l'OFB (65 %) et du fonds PEP (35 %). L'objectif est de faire évoluer cet outil pour répondre aux besoins accrus de connaissance et de gestion de la ressource en eau.

Le projet **Hydroscope** a pour ambition de doter le territoire d'une architecture logicielle et d'une structure de données robuste, capables de transformer les données brutes en informations stratégiques, tout en garantissant l'historisation des indicateurs et l'automatisation de la veille sur les pressions environnementales telles que les incendies, l'érosion, la pollution, le développement des espèces envahissantes ou l'artificialisation des sols.

L'OEIL assure la continuité intellectuelle du projet initiale (PressionPPE en 2021) et s'assurera à ce que les futurs outils — qu'il s'agisse de tableaux de bord experts, d'interfaces simplifiées pour les partenaires ou de fiches pédagogiques — deviennent des leviers d'aide à la décision pour la protection durable des bassins versants producteurs d'eau potable (BVAEP).

.1 Contexte et objectifs

La protection des ressources en eau potable constitue un enjeu majeur pour la Nouvelle-Calédonie. Les captages destinés à l'alimentation en eau potable sont exposés à de nombreuses pressions environnementales et anthropiques susceptibles d'altérer durablement la qualité et la disponibilité de la ressource. Les incendies, l'érosion des sols, les activités minières, l'urbanisation ou encore les effets du changement climatique nécessitent une connaissance fine des territoires afin d'orienter les actions de prévention et de protection.

Une grande partie des captages est alimentée par des eaux superficielles, ce qui les rend particulièrement sensibles aux modifications des bassins versants d'alimentation en eau potable. La préservation de ces bassins versants constitue ainsi un levier essentiel pour garantir une ressource en eau de qualité sur le long terme.

.1.1 Contexte institutionnel

La gestion de l'eau potable en Nouvelle-Calédonie repose sur une organisation institutionnelle impliquant plusieurs acteurs complémentaires.

Depuis la loi du pays du **15 juillet 2025** relative au domaine public de l'eau, le **Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie** est compétent pour instaurer les **Périmètres de Protection des Eaux (PPE)** par arrêté. Le service de l'eau de la **DAVAR** assure l'instruction technique et administrative des dossiers de protection.

Les **Provinces** interviennent principalement dans leurs compétences environnementales et participent à l'instruction des dossiers en formulant un avis obligatoire. Elles assurent également un rôle de conseil et d'accompagnement auprès des collectivités.

Les **Communes** conservent la responsabilité du service public de production et de distribution d'eau potable ainsi que de l'assainissement. Elles sont les principales gestionnaires des captages destinés à l'alimentation des populations.

Sur les **terres coutumières**, la création d'un périmètre de protection est soumise à l'accord des autorités coutumières concernées.

La réglementation impose désormais la régularisation des captages existants ne disposant pas encore de périmètre de protection, renforçant ainsi les besoins en outils d'observation, de suivi et d'aide à la décision.

.1.2 Positionnement du projet HydroScope

Le projet **HydroScope** est une initiative portée par l'OEIL, en partenariat avec les services techniques concernés, avec le soutien financier de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) et du fonds de la Politique de l'Eau Partagée (PEP).

Il s'inscrit dans la continuité du tableau de bord **PressionPPE**, développé en 2021 avec le Service de l'eau de la DAVAR pour centraliser des informations relatives aux pressions exercées sur les ressources en eau potable. Les retours d'expérience sur cet outil ont mis en évidence plusieurs pistes d'amélioration, notamment concernant l'historisation des données, l'automatisation des traitements, l'adaptation des interfaces aux différents profils d'utilisateurs ainsi que l'ouverture vers des technologies open source.

HydroScope vise ainsi à faire évoluer cet outil en proposant une plateforme permettant de consolider les données disponibles, de produire des indicateurs homogènes, de faciliter leur consultation par les différents acteurs impliqués dans la gestion de la ressource et de simplifier le processus de production et de diffusion des données.

Le projet est actuellement engagé dans une phase de réalisation destinée à développer des services numériques en réponse aux besoins métiers identifiés lors de la phase d'analyse. Cette phase se concentre sur la définition des indicateurs, la structuration des données et la conception des interfaces utilisateurs adaptées aux différents profils d'acteurs.

.1.3 Objectifs du projet

L'objectif d'HydroScope est de mettre à disposition un système d'information permettant de mieux suivre l'état des bassins versants d'alimentation en eau potable (BVAEP), les unités de gestion (captage/forage) et des périmètres de protection des eaux, afin de faciliter leur analyse et leur suivi dans le temps.

Plus précisément, le projet poursuit 4 objectifs :

- **Connaissance** : Mieux caractériser le territoire (relief, géologie, pluviométrie) et les enjeux (population desservie) en centralisant et structurant les données utiles à la caractérisation des bassins versants et des points de captages
- **Diagnostic** : Appréhender le niveau d'intégrité de la ressource via l'analyse d'une multitude d'indicateurs :
 - en produisant des indicateurs homogènes décrivant les enjeux, les pressions environnementales et les caractéristiques des territoires.
 - en assurant l'historisation des données afin de suivre leur évolution dans le temps.
- **Veille** : Détecter automatiquement les changements environnementaux significatifs et faciliter l'identification de ces évolutions significatives grâce à des mécanismes de veille et de mise à jour automatisée.
- **Partage** : Diffuser un diagnostic commun entre les parties prenantes pour orienter les investissements publics en mettant à disposition des indicateurs dans un tableau de bord adaptés aux différents profils d'utilisateurs et en facilitant le partage d'une information cohérente entre les différents partenaires.

HydroScope n'a pas vocation à remplacer les outils métiers existants ni à se substituer aux décisions des gestionnaires. Il constitue un outil d'observation, d'analyse et de restitution destiné à fournir une vision consolidée des informations disponibles afin d'appuyer les travaux de suivi et de protection de la ressource en eau potable.

.1.4 Objectifs fonctionnels

L'application doit permettre aux gestionnaires de répondre à des questions concrètes pour prioriser leurs interventions :

- Quels sont les bassins versants actuellement sous pression forte et selon quels critères ?
- Quelle est la tendance d'évolution d'une pression (ex : incendies, glissement de terrain) sur les 5 ou 10 dernières années ?
- Quelles zones doivent être protégées/restaurer en priorité ?
- Quel est le niveau de gravité d'un défrichage détecté par satellite ?

L'application devra notamment permettre de :

- consulter les caractéristiques des bassins versants d'alimentation en eau potable ;
- visualiser les indicateurs produits à différentes échelles territoriales et sur les objets géographiques suivants (captage/forage ; bassin versant AEP, maille géographique vectorielle H3¹) ;

1. Système de grille hiérarchique vectorielle standardisée utilisé pour agréger des données hétérogènes (incendies, érosion, occupation du sol).

- suivre l'évolution temporelle des pressions environnementales ;
- comparer plusieurs territoires, captages/forages ou bassins versants ;
- Assurer la traçabilité et la transparence des traitements effectués
- accéder aux fiches descriptives des indicateurs, des bassins versants AEP, des captages/forages et périmètres de protection ;
- produire des rapports exportables ;
- diffuser des niveaux d'information adaptés aux différents profils d'utilisateurs (experts, partenaires institutionnels et grand public).

L'ensemble de ces fonctionnalités devra contribuer à améliorer l'accès aux données existantes et d'appuyer la prise de décision publique et opérationnelle auprès des acteurs de la gestion de l'eau potable en Nouvelle-Calédonie.

.2 Parties prenantes et gouvernance

La mise en œuvre du projet HydroScope repose sur une gouvernance partenariale associant des acteurs institutionnels, techniques et opérationnels intervenant à différentes étapes du cycle de vie de la donnée et de la décision publique.

.2.1 Acteurs

L'**OEIL** assure le portage du projet HydroScope. Il coordonne les travaux, centralise les données et garantit la cohérence globale du dispositif, notamment en matière de structuration de l'information et de production d'indicateurs.

Les **services du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie**, en particulier la **DAVAR (service de l'eau)**, interviennent en tant qu'acteurs clés sur les aspects réglementaires, techniques et méthodologiques liés à la gestion des ressources en eau et à la mise en œuvre des périmètres de protection.

Les **Provinces** contribuent à la fois à la production de données environnementales et à leur analyse, dans le cadre de leurs compétences en matière d'environnement et d'aménagement du territoire. Elles jouent également un rôle d'appui auprès des communes.

Les **Communes** sont les gestionnaires opérationnels des captages d'eau potable. Elles constituent des utilisateurs centraux de l'outil, tant pour le suivi de leurs ressources que pour l'aide à la décision dans la gestion quotidienne et stratégique.

Les **partenaires techniques** (producteurs de données, organismes scientifiques, opérateurs) participent à l'alimentation du système, à la qualification des données et à la définition des indicateurs.

Enfin, les **utilisateurs finaux** regroupent différents profils (techniciens, ingénieurs, décideurs, partenaires institutionnels), avec des besoins différenciés en matière d'accès, de lecture et d'exploitation de l'information.

.2.2 Rôles et responsabilités

La **Maîtrise d'Ouvrage (MOA)**, assurée par l'OEIL, définit les orientations stratégiques du projet, exprime les besoins fonctionnels et valide les livrables.

L'**Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMOA)** accompagne la formalisation des besoins, veille à la cohérence méthodologique, en particulier sur les aspects liés aux indicateurs et aux traitements de données, et assure l'interface entre les acteurs métiers et les équipes techniques.

La **Maîtrise d'Œuvre (MOE)** est en charge de la conception technique, du développement et de la mise en œuvre de la solution, en respectant les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles définies.

Les **utilisateurs** sont associés tout au long du projet afin de garantir l'adéquation de l'outil aux usages réels. Ils interviennent notamment dans les phases de recueil des besoins, de tests et de validation fonctionnelle.

.2.3 Modalités de validation

La gouvernance du projet s'appuie sur plusieurs instances :

- Le **comité de pilotage (COPIL)**, chargé de définir les orientations stratégiques, de valider les grandes étapes du projet et d'arbitrer les décisions structurantes ;
- Le **comité technique (COTECH)**, qui assure le suivi opérationnel, la validation des choix fonctionnels et méthodologiques ainsi que la coordination entre les acteurs ;

- Des **ateliers thématiques et utilisateurs**, permettant de recueillir les besoins, de confronter les propositions fonctionnelles aux usages et d'intégrer les retours terrain.

Les validations sont réalisées de manière itérative, en lien avec les cycles de développement, afin de sécuriser progressivement les choix effectués.

.2.4 Organisation du projet en mode Agile

Le projet HydroScope est conduit selon une approche itérative et incrémentale inspirée des méthodes Agile, permettant d'adapter en continu le produit aux besoins des utilisateurs et aux contraintes identifiées.

Le développement s'appuie sur un **backlog produit** structuré en fonctionnalités (EPICS) et décliné en éléments plus fins. Ce backlog est priorisé en continu par la MOA, en fonction de la valeur métier, des contraintes techniques et des enjeux du projet.

Le fonctionnement repose sur des cycles courts de développement (**sprints**), intégrant : - des phases de planification (sprint planning), - des points de suivi réguliers au sein de l'équipe projet, - des **revues de sprint** associant les parties prenantes pour présenter les fonctionnalités développées, - des **rétrospectives** visant à améliorer en continu l'organisation et les pratiques.

Des démonstrations régulières sont organisées afin de recueillir les retours des utilisateurs et d'ajuster les priorités. Cette organisation vise à sécuriser les développements, à améliorer la qualité du produit et à garantir son adéquation avec les besoins métiers.

.3 Vision produit & principes méthodologiques

Le projet HydroScope vise à proposer un outil structurant permettant d'améliorer la connaissance, le suivi et l'analyse des ressources en eau à l'échelle des bassins versants d'alimentation en eau potable. Il s'inscrit dans une logique d'appui à la décision publique, en mettant à disposition des informations consolidées, fiables et accessibles aux différents acteurs du territoire.

.3.1 Vision cible

HydroScope a vocation à devenir un outil de référence partagé entre les acteurs institutionnels et techniques de la gestion de l'eau en Nouvelle-Calédonie. Il doit permettre de croiser des données issues de sources multiples afin de produire une lecture synthétique et opérationnelle des dynamiques à l'œuvre sur les territoires.

L'outil repose sur un équilibre entre plusieurs exigences complémentaires :

- garantir une **rigueur scientifique** dans la production et l'interprétation des indicateurs ;
- proposer une **accessibilité adaptée à des publics variés**, allant des experts aux décideurs ;
- offrir des capacités d'**exploration, de comparaison et d'analyse**, facilitant l'identification des enjeux prioritaires et l'orientation des actions.

HydroScope ne constitue pas un outil de décision automatisée, mais un support d'analyse visant à éclairer les choix des gestionnaires.

.3.2 Principes méthodologiques

La conception et le développement d'HydroScope reposent sur un ensemble de principes visant à garantir la fiabilité et la compréhension des résultats produits.

- **Traçabilité**
Chaque donnée intégrée dans le système doit être associée à sa source, à sa date de production et aux éventuelles transformations qu'elle a subies. Cette traçabilité doit être accessible aux utilisateurs afin de garantir la transparence de l'information.
- **Transparence des calculs**
Les méthodes de calcul des indicateurs doivent être explicites, documentées et compréhensibles. Les choix méthodologiques (agrégation, pondération, seuils) doivent pouvoir être consultés et justifiés.
- **Robustesse des indicateurs**
Les indicateurs produits doivent reposer sur des bases méthodologiques solides. Une attention particulière est portée à la pertinence des données utilisées, à leur qualité et à la cohérence des traitements appliqués.
- **Interopérabilité**
Le système doit s'inscrire dans un écosystème existant en respectant les standards en vigueur, notamment dans le domaine des données géographiques, afin de faciliter les échanges et la réutilisation des données.
- **Lisibilité**
Les restitutions proposées doivent permettre une appropriation rapide de l'information, en évitant les représentations complexes ou ambiguës. Une attention particulière est portée à la pédagogie et à l'adaptation des interfaces aux différents profils d'utilisateurs.

.3.3 Risques méthodologiques

Compte tenu de la diversité des données mobilisées et des traitements envisagés, plusieurs risques méthodologiques doivent être identifiés et maîtrisés.

- **Agrégation abusive**

Le croisement ou la combinaison de données hétérogènes (échelles spatiales, temporelles, unités, niveaux de précision) peut conduire à des résultats peu pertinents, voire trompeurs.

- **Biais d'interprétation**

La simplification nécessaire à la production d'indicateurs synthétiques peut induire des erreurs de lecture ou des conclusions hâtives si le contexte d'interprétation n'est pas suffisamment explicite.

- **Qualité des données**

La fiabilité des résultats dépend directement de la qualité des données sources, qui peuvent être incomplètes, hétérogènes ou non validées.

- **Effet "boîte noire"**

Une complexité excessive des traitements ou un manque de transparence dans les calculs peut entraîner une perte de confiance des utilisateurs.

- **Surinterprétation**

Les indicateurs produits doivent être utilisés dans leur domaine de validité et dans le cadre des objectifs que nous leurs avons fixés. Leur interprétation en dehors de ce cadre peut conduire à des décisions inadaptées.

.4 Stratégie MVP (Minimum Viable Product)

Le projet HydroScope repose sur la mise à disposition rapide d'une première version fonctionnelle du système (MVP), permettant de répondre aux besoins prioritaires des utilisateurs tout en limitant les risques.

Le MVP vise à : - proposer un socle fonctionnel opérationnel (données, indicateurs, visualisation) ; - permettre une première utilisation par les acteurs métiers ; - recueillir des retours utilisateurs afin d'ajuster les développements ultérieurs.

Le périmètre du MVP est volontairement restreint aux fonctionnalités à plus forte valeur métier, notamment : - l'intégration de données structurées ; - le calcul d'indicateurs simples et robustes ; - la visualisation cartographique et temporelle ; - la consultation de fiches territoires.

Les fonctionnalités plus avancées (analyse multicritère, paramétrage complexe, automatisation avancée) sont prévues dans des phases ultérieures.

Le MVP constitue une étape clé du projet et fera l'objet d'une validation spécifique par la MOA.

.5 Monitoring, supervision et pilotage

Le projet HydroScope intègre des besoins transverses de monitoring visant à garantir le bon fonctionnement du système, la fiabilité des données et la capacité à suivre les dynamiques environnementales dans le temps. Ces fonctions de monitoring ne se limitent pas à la production de tableaux de bord, mais reposent sur des mécanismes de suivi, d'alerte et d'analyse continue.

L'objectif est double : sécuriser techniquement et méthodologiquement le système, tout en fournissant aux acteurs des outils de veille et de pilotage adaptés à leurs besoins.

.5.1 Monitoring technique

Le système devra permettre de suivre le bon fonctionnement des traitements et des flux de données.

Cela inclut notamment : - le suivi des processus d'import (succès, échecs, volumétrie, durée); - la surveillance des connexions aux sources de données (API, bases externes); - le suivi des performances (temps de réponse, temps de calcul); - la gestion des erreurs et des journaux techniques.

Ces éléments sont principalement destinés aux équipes techniques en charge de l'exploitation et de la maintenance du système.

.5.2 Monitoring de la qualité des données

HydroScope devra permettre de suivre en continu la qualité et la fraîcheur des données intégrées.

Cela comprend : - la visualisation des dates de mise à jour des données; - le suivi de la complétude des jeux de données; - la détection d'anomalies (valeurs aberrantes, ruptures de séries, incohérences); - la qualification du niveau de fiabilité des données.

Ces informations devront être accessibles aux utilisateurs afin d'éclairer l'interprétation des indicateurs.

.5.3 Monitoring métier et environnemental

Le système devra permettre de suivre les évolutions des indicateurs dans une logique de veille environnementale.

Cela inclut : - le suivi temporel des pressions environnementales; - la détection de tendances et de ruptures; - la mise en place de mécanismes d'alerte sur des évolutions significatives; - la priorisation des territoires en fonction de leur niveau de pression.

Ces fonctionnalités participent directement à l'aide à la décision.

.5.4 Monitoring des usages

HydroScope devra permettre d'analyser les usages de la plateforme afin d'en améliorer la pertinence et l'adoption.

Cela comprend : - le suivi de la fréquentation de l'outil; - l'identification des fonctionnalités les plus utilisées; - l'analyse des usages par profil utilisateur; - le suivi des exports et des consultations.

Ces éléments alimentent la démarche d'amélioration continue du produit.

.6 Périmètre fonctionnel – EPICS

Le périmètre fonctionnel d'HydroScope est structuré en grands ensembles cohérents de fonctionnalités (EPICS), permettant d'organiser le développement du produit de manière progressive et itérative. Chaque EPIC fait l'objet d'une description détaillée dans une fiche dédiée, intégrée dynamiquement dans ce document via des inclusions Quarto.

.6.1 EPIC 1 : Gestion des données

Cet EPIC constitue le socle technique et fonctionnel d'HydroScope. Il regroupe l'ensemble des mécanismes permettant d'acquérir, d'intégrer, de structurer et de maintenir les données nécessaires au fonctionnement du système. La qualité, la cohérence et la pérennité des traitements réalisés dans les autres EPICS reposent directement sur la robustesse de cette brique.

HydroScope a vocation à centraliser des données issues de sources multiples, hétérogènes tant par leur format que par leur fréquence de mise à jour ou leur niveau de structuration. L'outil doit donc être en mesure de gérer cette diversité tout en garantissant une homogénéisation progressive des données intégrées.

L'EPIC couvre plusieurs dimensions complémentaires.

— Import de données (fichiers, API)

Le système doit permettre l'intégration de données via différents canaux : dépôts de fichiers (CSV, formats SIG, etc.) et connexions à des services externes (API). Ces imports doivent être paramétrables afin de s'adapter aux spécificités de chaque source (structure, fréquence, format). Une attention particulière est portée à la reproductibilité des imports, notamment dans une logique d'automatisation.

— Connexion aux sources existantes

HydroScope doit pouvoir se connecter à des sources de données existantes (bases de données, services institutionnels, flux automatisés) afin de limiter les ressaisies et de garantir la mise à jour régulière des informations. Ces connexions doivent être sécurisées et documentées.

— Structuration et normalisation des données

Les données intégrées doivent être transformées afin de s'inscrire dans un modèle de données commun. Cela implique des opérations de standardisation (formats, unités, nomenclatures), de mise en cohérence spatiale et temporelle, ainsi que de rattachement aux référentiels du système (objets géographiques, indicateurs, etc.).

Cette étape est essentielle pour permettre les traitements ultérieurs, notamment les calculs d'indicateurs et les analyses croisées.

— Historisation des données

Le système doit conserver les différentes versions des données dans le temps afin de permettre le suivi des évolutions, la reproductibilité des analyses et la traçabilité des traitements.

L'historisation doit permettre de répondre à des besoins variés : reconstitution d'un état à une date donnée, analyse de tendances, ou encore audit des modifications.

De manière transverse, cet EPIC doit intégrer des exigences fortes en matière de traçabilité (origine des données, date d'intégration, transformations appliquées) et de résilience (gestion des erreurs, contrôle des imports, capacité à rejouer des traitements).

Compte tenu de son rôle structurant, l'EPIC "Gestion des données" constitue une priorité dans le développement du projet et conditionne la qualité globale du système HydroScope.

— Monitoring

Les fonctionnalités de monitoring au sein de cet EPIC visent à assurer la maîtrise des flux de données et la fiabilité des processus d'intégration.

Elles comprennent : - le suivi des imports de données (statut des traitements, succès/échec, volumétrie, durée d'exécution) ; - la journalisation des opérations d'ingestion (date, source, type de traitement, résultat) ; - la capacité à rejouer des traitements en cas d'erreur ou de correction de données ; - la mise en place d'indicateurs de performance des pipelines (temps de traitement, fréquence des mises à jour).

Ces éléments permettent d'identifier rapidement les dysfonctionnements et de garantir la continuité des flux de données.

.6.2 EPIC 2 : Qualité et validation des données

Cet EPIC vise à garantir la fiabilité, la cohérence et la compréhension des données intégrées dans HydroScope. Il constitue un complément indispensable à la gestion des données, en introduisant des mécanismes de contrôle, de qualification et de documentation permettant de sécuriser les usages analytiques et décisionnels.

Compte tenu de la diversité des sources mobilisées (données environnementales, géographiques, satellitaires, administratives), cet EPIC doit permettre d'explicitier le niveau de confiance associé aux données et d'éviter des interprétations erronées liées à des données incomplètes ou de qualité insuffisante.

.6.2.a Description L'EPIC couvre l'ensemble des processus permettant de contrôler les données lors de leur intégration, de qualifier leur qualité et de rendre visible cette information auprès des utilisateurs.

Il s'inscrit dans une logique de transparence méthodologique, en rendant explicites les limites des données utilisées et en permettant, le cas échéant, d'alerter sur des anomalies ou incohérences détectées.

.6.2.b Fonctionnalités

— Contrôles de cohérence

Mise en place de règles automatiques permettant de détecter des anomalies dans les données :

- valeurs aberrantes ou hors plage attendue
 - incohérences spatiales (ex : géométries invalides, mauvais rattachement territorial)
 - incohérences temporelles (dates manquantes, inversées, discontinuités)
- Ces contrôles peuvent être bloquants ou informatifs selon les cas.

— Qualification des données

Attribution d'un niveau de qualité ou de confiance aux données, en fonction de critères définis (source, méthode de production, complétude, fréquence de mise à jour).

Cette qualification doit être exploitable dans les traitements ultérieurs (filtrage, pondération, affichage différencié).

— Gestion des métadonnées

Association systématique de métadonnées aux jeux de données :

- source et producteur
- date de production et de mise à jour
- description du contenu
- méthodes de collecte ou de calcul

Ces informations doivent être accessibles aux utilisateurs afin de faciliter l'interprétation.

- **Indicateurs de fiabilité**

Production d'indicateurs synthétiques permettant d'évaluer la qualité globale d'un jeu de données ou d'un indicateur :

- taux de complétude
- fréquence de mise à jour
- niveau de validation

Ces indicateurs doivent être visibles dans les interfaces (tableaux de bord, fiches indicateurs).

- **Monitoring**

Dans cet EPIC les besoins en monitoring intègre des mécanismes de suivi continu de la qualité des données afin d'éclairer leur utilisation.

Les fonctionnalités incluent : - la production d'indicateurs de qualité (complétude, fraîcheur, cohérence); - la détection automatisée d'anomalies (valeurs aberrantes, ruptures de séries, incohérences spatiales ou temporelles); - la visualisation synthétique de l'état des données (tableaux de bord de qualité); - l'historisation des indicateurs de qualité afin de suivre leur évolution.

Ces éléments permettent de rendre explicite le niveau de confiance associé aux données.

.6.2.c Points de vigilance

- Hétérogénéité des standards de qualité selon les sources de données
- Risque de surconfiance dans des données insuffisamment qualifiées
- Complexité de mise en œuvre des règles de contrôle (équilibre entre automatisation et pertinence métier)
- Nécessité de rendre lisible l'information de qualité sans alourdir l'expérience utilisateur
- Articulation avec les autres EPICS, notamment le calcul d'indicateurs et l'analyse multicritère, où la qualité des données conditionne directement la validité des résultats

.6.3 EPIC 3 : Référentiels

Cet EPIC regroupe l'ensemble des éléments structurants nécessaires au bon fonctionnement d'HydroScope. Les référentiels constituent le socle commun sur lequel reposent les données, les traitements et les restitutions. Ils permettent d'assurer la cohérence globale du système, en garantissant une compréhension partagée des objets manipulés et des règles associées.

Dans un contexte multi-acteurs et multi-sources, la mise en place de référentiels fiables et partagés est essentielle pour éviter les ambiguïtés, faciliter les croisements de données et sécuriser les analyses.

.6.3.a Description L'EPIC couvre la définition, la gestion et la mise à jour des référentiels utilisés par HydroScope. Il s'agit notamment des référentiels géographiques, des référentiels d'indicateurs et des référentiels liés aux utilisateurs.

Ces référentiels doivent être centralisés, versionnés et documentés. Ils doivent également permettre de gérer les évolutions dans le temps (modification de périmètres, ajout de nouveaux objets, évolution des indicateurs) sans remettre en cause la cohérence des données historiques.

.6.3.b Fonctionnalités

— Référentiel géographique

Gestion des objets spatiaux utilisés dans le système :

- bassins versants d'alimentation en eau potable (BVAEP)
- captages et forages
- périmètres de protection
- limites administratives (communes, provinces)
- maillages d'analyse (ex : grille H3)

Ce référentiel doit permettre d'assurer la cohérence spatiale des données, de gérer les relations entre objets (inclusion, intersection) et de prendre en compte les évolutions des périmètres dans le temps.

— Référentiel des indicateurs

Définition et structuration des indicateurs utilisés dans HydroScope :

- nom, description et finalité
- méthode de calcul
- unités et échelles d'interprétation
- seuils éventuels
- liens avec les données sources

Ce référentiel constitue un élément central de la transparence méthodologique et doit être accessible aux utilisateurs via des fiches descriptives.

— Référentiel des utilisateurs et des rôles

Définition des profils utilisateurs et des droits associés :

- types de profils (expert, technicien, décideur, grand public)
- niveaux d'accès aux données et aux fonctionnalités
- gestion des rôles et des habilitations

Ce référentiel permet d'adapter l'outil aux différents usages et de contrôler l'accès aux informations sensibles.

.6.3.c Points de vigilance

- Cohérence entre les différents référentiels (ex : correspondance entre objets géographiques et indicateurs)
- Gestion des évolutions dans le temps (modification de périmètres, évolution des nomenclatures)
- Nécessité de documenter précisément les référentiels pour éviter les ambiguïtés d'usage
- Risque de multiplication des référentiels non maîtrisés si la gouvernance n'est pas clairement définie

- Importance de l'alignement avec les standards existants (notamment géographiques) pour garantir l'interopérabilité

.6.4 EPIC 4 : Calcul d'indicateurs

Cet EPIC constitue le cœur analytique d'HydroScope. Il regroupe l'ensemble des mécanismes permettant de transformer les données brutes en indicateurs exploitables pour le suivi, l'analyse et l'aide à la décision.

Les indicateurs produits doivent permettre de caractériser les territoires, d'identifier les pressions exercées sur la ressource en eau et de suivre leur évolution dans le temps. Leur construction repose sur des choix méthodologiques structurants, qui doivent être explicités et maîtrisés.

.6.4.a Description L'EPIC couvre la définition, le calcul, la gestion et l'évolution des indicateurs. Il s'appuie sur les données structurées (EPIC 1), qualifiées (EPIC 2) et organisées via les référentiels (EPIC 3).

Les traitements doivent permettre de produire des indicateurs à différentes échelles spatiales (captage, bassin versant, maille) et temporelles, tout en garantissant la reproductibilité des résultats.

Une attention particulière est portée à la transparence des méthodes de calcul et à la capacité du système à gérer les évolutions des indicateurs dans le temps.

.6.4.b Fonctionnalités

— Calculs simples (statistiques descriptives)

Production d'indicateurs de base à partir des données disponibles :

- moyennes, médianes, sommes
- fréquences, occurrences
- indicateurs de tendance simple

Ces calculs constituent les briques élémentaires pour des analyses plus complexes.

— Agrégations spatiales et temporelles

Transformation des données afin de produire des indicateurs à différentes échelles :

- agrégation de données ponctuelles à l'échelle d'un bassin versant
- consolidation sur des périodes temporelles (mensuelle, annuelle, pluriannuelle)
- gestion des changements d'échelle (ex : maille H3 vers bassin versant)

Ces agrégations doivent être maîtrisées afin d'éviter les biais liés aux changements d'échelle.

— Paramétrage des méthodes de calcul

Possibilité de définir et d'ajuster les règles de calcul :

- choix des variables utilisées
- définition de seuils
- règles d'agrégation
- filtres sur les données (qualité, période, source)

Ce paramétrage doit être documenté et accessible afin de garantir la transparence.

- **Versioning des indicateurs**

Gestion des évolutions des indicateurs dans le temps :

- conservation des versions successives des méthodes de calcul
- possibilité de reproduire un indicateur selon une version donnée
- traçabilité des modifications (changement de formule, de source, de paramètres)

Ce mécanisme est essentiel pour assurer la comparabilité des résultats dans le temps.

.6.4.c Points de vigilance

- Cohérence entre les données sources et les méthodes de calcul utilisées
- Risques liés aux agrégations spatiales et temporelles (perte d'information, biais d'échelle)
- Complexité croissante des indicateurs pouvant nuire à leur compréhension
- Nécessité de documenter précisément les méthodes pour éviter les effets "boîte noire"
- Dépendance forte à la qualité des données en entrée, impactant directement la fiabilité des résultats

.6.5 EPIC 5 : Analyse multicritère (vigilance forte)

.6.6 EPIC 6 : Visualisation et exploration

Cet EPIC regroupe l'ensemble des fonctionnalités permettant de restituer, explorer et interpréter les données et indicateurs produits par HydroScope. Il constitue l'interface principale entre le système et les utilisateurs, en traduisant des informations complexes en représentations compréhensibles et exploitables.

L'enjeu est de proposer des outils de visualisation adaptés à des profils variés, tout en garantissant une lecture fiable et non ambiguë des données.

.6.6.a Description L'EPIC couvre la conception et la mise en œuvre des interfaces de consultation et d'exploration des données. Il s'appuie sur les indicateurs produits (EPIC 4) et les référentiels (EPIC 3) pour proposer des restitutions à différentes échelles spatiales et temporelles.

Les visualisations doivent permettre à la fois une lecture synthétique des informations (tableaux de bord) et une exploration plus fine (cartographie, graphiques), en fonction des besoins des utilisateurs.

Une attention particulière est portée à l'ergonomie, à la lisibilité et à la cohérence des représentations proposées.

.6.6.b Fonctionnalités

- **Cartographie interactive**

Visualisation des données et indicateurs sur des supports cartographiques :

- affichage des bassins versants, captages et autres objets géographiques
- représentation des indicateurs sous forme de couches thématiques

- navigation (zoom, déplacement) et interaction (sélection, survol)
- superposition de plusieurs couches d'information

La cartographie constitue un élément central pour appréhender les dynamiques territoriales.

— **Tableaux de bord**

Mise à disposition de vues synthétiques permettant de suivre les principaux indicateurs :

- sélection d'indicateurs clés
- visualisation agrégée par territoire ou thématique
- accès rapide à l'information essentielle

Ces tableaux de bord doivent être adaptés aux différents profils utilisateurs.

— **Graphiques temporels**

Représentation de l'évolution des indicateurs dans le temps :

- séries temporelles
- comparaison de périodes
- identification de tendances et de ruptures

Ces outils permettent d'analyser les dynamiques et les évolutions.

— **Comparaisons spatiales**

Possibilité de comparer plusieurs territoires ou objets :

- comparaison entre bassins versants
- comparaison entre captages
- visualisation simultanée de plusieurs entités

Ces fonctionnalités facilitent la priorisation et l'identification des situations contrastées.

— **Monitoring**

Les fonctionnalités de monitoring dans cet EPIC visent à rendre visibles et compréhensibles les informations de suivi pour les utilisateurs.

Elles comprennent : - la mise à disposition de tableaux de bord dédiés au monitoring (technique, qualité des données, indicateurs métier); - l'affichage d'informations de fraîcheur et de qualité directement dans les visualisations (cartes, graphiques, fiches); - des outils de suivi temporel permettant d'identifier des tendances ou des anomalies; - des vues synthétiques facilitant l'identification rapide des situations nécessitant une attention particulière.

Ces fonctionnalités doivent rester lisibles et adaptées aux différents profils utilisateurs.

.6.6.c Points de vigilance

- Risque de surcharge visuelle pouvant nuire à la compréhension
- Nécessité d'adapter les visualisations aux différents profils d'utilisateurs
- Importance de la cohérence entre les représentations (cartes, graphiques, tableaux)

- Risque de mauvaise interprétation lié à des choix de représentation (échelles, couleurs, classifications)
- Dépendance à la qualité et à la fraîcheur des données affichées

.6.7 EPIC 7 : Aide à la décision

Cet EPIC vise à traduire les données et indicateurs produits par HydroScope en éléments directement mobilisables pour l'action. Il ne s'agit pas de produire une décision automatisée, mais de fournir des outils permettant d'orienter, de prioriser et de contextualiser les interventions des gestionnaires.

L'objectif est de faciliter la lecture des enjeux, de mettre en évidence les situations à risque ou prioritaires, et d'accompagner l'interprétation des résultats dans une logique d'appui à la décision publique.

.6.7.a Description L'EPIC couvre l'ensemble des mécanismes permettant de passer d'une information analytique (indicateurs, visualisations) à une information décisionnelle. Il s'appuie sur les EPICS précédents, notamment le calcul d'indicateurs et la visualisation, pour proposer des synthèses, des alertes et des outils d'interprétation.

Les fonctionnalités doivent permettre d'identifier rapidement les territoires ou les captages nécessitant une attention particulière, tout en conservant un accès au détail des données pour justifier les analyses.

.6.7.b Fonctionnalités

— Seuils et alertes

Définition de seuils sur certains indicateurs afin de signaler des situations spécifiques :

- dépassement de seuils critiques
- évolution rapide ou anormale d'un indicateur
- détection d'événements significatifs

Ces alertes doivent être paramétrables et contextualisées pour éviter les effets de sur-alarme.

— Lecture synthétique des indicateurs

Production de synthèses facilitant la compréhension globale d'une situation :

- scores ou niveaux d'état (avec prudence méthodologique)
- regroupement d'indicateurs par thématique (pressions, enjeux, état)
- visualisation simplifiée des résultats

Ces synthèses doivent rester transparentes et explicables.

— Fiches territoires

Mise à disposition de fiches synthétiques pour chaque objet (bassin versant, captage, périmètre) :

- caractéristiques principales
- indicateurs clés
- évolution dans le temps
- éléments de contexte

Ces fiches constituent un point d'entrée privilégié pour les utilisateurs.

- **Interprétation guidée**

Apport d'éléments d'aide à la lecture des indicateurs :

- définitions et explications associées aux indicateurs
- mise en contexte des valeurs observées
- recommandations générales d'interprétation

L'objectif est de limiter les risques de mauvaise compréhension, notamment pour les utilisateurs non experts.

- **Monitoring**

Le monitoring dans cet EPIC vise à transformer les observations en signaux utiles pour l'action.

Les fonctionnalités incluent : - la définition de seuils d'alerte sur les indicateurs clés ; - la détection automatique d'évolutions significatives (tendances, ruptures) ; - la génération d'alertes contextualisées (territoire, indicateur, période) ; - la mise en évidence des territoires ou captages prioritaires.

Ces mécanismes doivent être paramétrables et interprétables afin d'éviter des alertes inadaptées.

.6.7.c Points de vigilance

- Risque de simplification excessive pouvant masquer la complexité des phénomènes
- Nécessité de rendre explicites les règles utilisées (seuils, agrégations)
- Risque d'effet "boîte noire" si les synthèses ne sont pas justifiées
- Importance de ne pas substituer l'outil à l'expertise des gestionnaires
- Risque de surinterprétation ou de mauvaise utilisation des indicateurs dans des contextes non adaptés

.6.8 EPIC 8 : Export et diffusion

Cet EPIC regroupe les fonctionnalités permettant de diffuser, partager et valoriser les données et analyses produites par HydroScope. Il répond à un enjeu central du projet : faciliter l'accès à une information fiable et homogène pour l'ensemble des parties prenantes, tout en permettant leur réutilisation dans d'autres contextes.

L'objectif est de rendre les données et résultats produits facilement exploitables, que ce soit pour des usages internes (analyse, reporting) ou externes (communication, partage inter-institutionnel).

.6.8.a Description L'EPIC couvre les mécanismes d'export des données et des indicateurs, ainsi que leur mise à disposition via différents supports. Il doit permettre de répondre à des besoins variés, allant de l'extraction brute de données à la production de documents synthétiques.

Les fonctionnalités doivent être adaptées aux différents profils d'utilisateurs, en tenant compte de leurs besoins en termes de format, de niveau de détail et de fréquence d'accès.

.6.8.b Fonctionnalités

- **Export de données**

Possibilité d'extraire les données et indicateurs sous des formats standards :

- formats tabulaires (CSV, Excel)
- formats géographiques (GeoJSON, Shapefile, etc.)
- export filtré selon des critères (territoire, période, indicateur)

Ces exports doivent permettre une réutilisation directe dans des outils tiers.

- **Export de rapports**

Génération de documents synthétiques :

- rapports par territoire (bassin versant, captage)
- synthèses thématiques
- intégration de cartes, graphiques et indicateurs

Ces rapports doivent être adaptés à des usages de communication et d'aide à la décision.

- **Partage de résultats**

Mise à disposition de fonctionnalités facilitant le partage :

- liens de consultation
- diffusion auprès de partenaires
- partage de vues spécifiques (tableaux de bord, cartes)

Ces mécanismes doivent permettre de diffuser une information cohérente entre acteurs.

- **API de diffusion**

Exposition des données via des interfaces programmatiques :

- accès aux indicateurs et données structurées
- possibilité d'intégration dans d'autres systèmes
- gestion des droits d'accès

Cette ouverture permet d'inscrire HydroScope dans un écosystème plus large.

.6.8.c Points de vigilance

- Maîtrise des droits d'accès et des niveaux de diffusion (données sensibles)
- Cohérence entre les données diffusées et les données visualisées dans l'application
- Risque de mauvaise interprétation en dehors du contexte fourni par l'outil
- Nécessité de documenter les formats et contenus diffusés
- Gestion des performances et des volumes de données lors des exports

.6.9 EPIC 9 : Gestion des utilisateurs

Cet EPIC regroupe les fonctionnalités liées à la gestion des accès, des profils et des droits au sein d'HydroScope. Il vise à garantir un accès sécurisé et adapté aux données et aux fonctionnalités, en tenant

compte de la diversité des utilisateurs et des usages.

Dans un contexte multi-acteurs, impliquant des partenaires institutionnels, techniques et potentiellement le grand public, la gestion des utilisateurs constitue un élément clé pour assurer à la fois la sécurité des données et la pertinence des informations diffusées.

.6.9.a Description L'EPIC couvre l'ensemble des mécanismes d'authentification, d'autorisation et de gestion des profils utilisateurs. Il doit permettre de contrôler l'accès aux données, de différencier les niveaux de visibilité et d'adapter les fonctionnalités disponibles en fonction des besoins et des rôles.

Le système doit également permettre une gestion évolutive des utilisateurs, afin d'intégrer de nouveaux acteurs et d'adapter les droits en fonction des évolutions organisationnelles.

.6.9.b Fonctionnalités

— Authentification

Mise en place de mécanismes permettant d'identifier les utilisateurs :

- connexion sécurisée (identifiant / mot de passe)
- possibilité d'intégration avec des systèmes existants (SSO, annuaires)
- gestion des sessions

Ces mécanismes doivent garantir la sécurité des accès tout en restant simples d'utilisation.

— Gestion des droits d'accès

Définition et gestion des autorisations :

- accès aux données (restreint ou ouvert selon les profils)
- accès aux fonctionnalités (visualisation, export, paramétrage)
- gestion fine des permissions

Cette gestion doit permettre de protéger les données sensibles tout en facilitant leur diffusion lorsque cela est pertinent.

— Profils utilisateurs

Définition de profils adaptés aux différents usages :

- profils techniques (experts, analystes)
- profils opérationnels (collectivités, gestionnaires)
- profils décisionnels
- éventuellement accès grand public

Chaque profil doit bénéficier d'une interface et de fonctionnalités adaptées à ses besoins.

— Monitoring

Les fonctionnalités de monitoring dans cet EPIC concernent le suivi et l'analyse des usages de la plateforme.

Elles comprennent : - le suivi de la fréquentation de l'outil (connexions, sessions) ; - l'analyse des usages par type d'utilisateur (fonctionnalités consultées, parcours) ; - le suivi des actions réalisées (consultations, exports, modifications) ; - la production de statistiques d'usage pour orienter les évolutions du produit.

Ces éléments contribuent à l'amélioration continue de l'outil et à l'adaptation aux besoins réels.

.6.9.c Points de vigilance

- Équilibre entre sécurité des données et accessibilité pour les utilisateurs
- Complexité potentielle de la gestion des droits si elle n'est pas bien structurée
- Nécessité d'aligner les profils avec les usages réels et les organisations existantes
- Gestion des évolutions (arrivées/départs d'utilisateurs, changements de rôle)
- Cohérence avec les règles de diffusion définies dans l'EPIC Export et diffusion

.6.10 EPIC 10 : Traçabilité et audit

Cet EPIC vise à garantir la transparence, la reproductibilité et la fiabilité des traitements réalisés au sein d'HydroScope. Il constitue un élément central pour instaurer un climat de confiance dans l'outil, en permettant de comprendre l'origine des données, les transformations appliquées et les actions réalisées par les utilisateurs.

Dans un contexte où les indicateurs produits peuvent influencer des décisions publiques, la capacité à tracer les opérations et à auditer les résultats est essentielle.

.6.10.a Description L'EPIC couvre l'ensemble des mécanismes permettant de suivre l'historique des données, des traitements et des actions utilisateurs. Il s'appuie sur les principes de traçabilité définis dans la vision produit et doit permettre de reconstituer, à tout moment, le cheminement ayant conduit à un résultat donné.

Il doit également permettre d'identifier les modifications apportées au système (données, paramètres, indicateurs) et d'en analyser les impacts.

.6.10.b Fonctionnalités

— Historique des modifications

Enregistrement des évolutions apportées aux données et aux référentiels :

- modifications de données
- mises à jour de référentiels
- changements de paramètres

Cet historique doit permettre de visualiser les évolutions dans le temps et, si nécessaire, de revenir à un état antérieur.

— Traçabilité des calculs

Capacité à documenter les traitements appliqués pour produire un indicateur :

- données sources utilisées
- règles de calcul appliquées
- version de l'indicateur
- paramètres utilisés

Cette traçabilité doit permettre de reproduire un calcul et d'en comprendre les résultats.

- **Journal des actions**

Enregistrement des actions réalisées par les utilisateurs :

- connexions
- imports de données
- modifications de paramètres
- exports réalisés

Ce journal permet de suivre l'utilisation du système et de répondre à des besoins d'audit ou de sécurité.

- **Monitoring**

Cet EPIC assure la consolidation des informations de suivi dans une logique d'audit et de transparence.

Les fonctionnalités incluent : - la centralisation des journaux d'événements techniques et fonctionnels ; - la traçabilité complète des traitements (données sources, calculs, paramètres) ; - l'historique des actions utilisateurs ; - la mise à disposition d'outils d'audit permettant d'analyser les événements et de reconstituer les processus.

Ces éléments sont essentiels pour garantir la reproductibilité des analyses et la confiance dans le système.

.6.10.c Points de vigilance

- Volume important de données générées par les logs et historiques
 - Nécessité de rendre la traçabilité exploitable et compréhensible pour les utilisateurs
 - Équilibre entre niveau de détail et lisibilité des informations
 - Gestion des droits d'accès aux informations de traçabilité (données potentiellement sensibles)
 - Cohérence avec les mécanismes de versioning (indicateurs, données, référentiels)
-

.7 Priorisation et périmètre du MVP

Dans une logique de développement itératif et de sécurisation des usages, le projet HydroScope prévoit la mise en œuvre d'un **MVP (Minimum Viable Product)** dès les premières phases de réalisation.

Ce MVP constitue une première version opérationnelle du système, centrée sur les fonctionnalités à plus forte valeur métier. Il s'appuie directement sur les EPICS définis précédemment, en sélectionnant un sous-ensemble cohérent et priorisé de fonctionnalités.

L'objectif est de disposer rapidement d'un outil permettant : - de structurer et exploiter les données disponibles ; - de produire des indicateurs fiables ; - de visualiser et interpréter les résultats à l'échelle des territoires.

.7.1 Périmètre fonctionnel du MVP par EPIC

Le MVP mobilise les EPICS de la manière suivante :

.7.1.a EPIC 1 : Gestion des données Le MVP intègre les fonctionnalités essentielles permettant l'acquisition et la structuration des données : - import de données via fichiers ; - normalisation des données selon un modèle commun ; - gestion simple des erreurs d'import ; - historisation des données.

Ces éléments constituent le socle du système.

.7.1.b EPIC 2 : Qualité et validation des données Le MVP inclut des mécanismes de contrôle de base : - détection simple d'anomalies (valeurs aberrantes) ; - calcul d'indicateurs de complétude ; - qualification élémentaire des données ; - gestion des métadonnées.

Ces fonctionnalités permettent d'assurer un premier niveau de fiabilité.

.7.1.c EPIC 3 : Référentiels Le MVP repose sur la mise en place des référentiels structurants : - référentiel géographique (bassins versants, captages) ; - premiers éléments du référentiel indicateurs.

Ces référentiels sont nécessaires à la cohérence du système.

.7.1.d EPIC 4 : Calcul d'indicateurs Le MVP se concentre sur des indicateurs simples et robustes : - calculs statistiques de base ; - agrégations spatiales à l'échelle des bassins versants ; - agrégations temporelles simples ; - filtrage des données utilisées.

Les mécanismes avancés de paramétrage et de versioning ne sont pas inclus à ce stade.

.7.1.e EPIC 5 : Analyse multicritère Cet EPIC n'est pas intégré dans le MVP.

Les fonctionnalités associées (indices composites, pondérations, scénarios) sont reportées à des phases ultérieures, en raison des risques méthodologiques et de leur complexité.

.7.1.f EPIC 6 : Visualisation et exploration Le MVP intègre les fonctionnalités principales de restitution : - cartographie interactive des données et indicateurs ; - navigation (zoom, filtres) ; - graphiques temporels ; - accès à des fiches territoires.

Ces éléments permettent une appropriation immédiate de l'outil.

.7.1.g EPIC 7 : Aide à la décision Le MVP inclut une version simplifiée de cet EPIC : - définition de seuils simples ; - identification de tendances ; - restitution synthétique par territoire.

Les mécanismes avancés de scoring ou d'analyse sont exclus à ce stade.

.7.1.h EPIC 8 : Export et diffusion Le MVP propose des capacités d'export limitées : - export de données en format tabulaire ; - export de vues simples.

Les fonctionnalités avancées (API étendues, diffusion automatisée) sont reportées.

.7.1.i EPIC 9 : Gestion des utilisateurs Le MVP inclut une gestion simplifiée des accès : - authentification des utilisateurs ; - gestion de profils basiques.

.7.1.j EPIC 10 : Traçabilité et audit Le MVP intègre un niveau minimal de traçabilité : - suivi des imports de données ; - traçabilité simple des calculs.

Les mécanismes d'audit avancés sont hors périmètre à ce stade.

.7.2 Positionnement du MVP dans le projet

Le MVP constitue une première concrétisation du système HydroScope, construite à partir des EPICS définis. Il permet de valider les choix structurants du projet et de confronter l'outil aux usages réels.

Les EPICS non couverts ou partiellement couverts dans le MVP feront l'objet de développements ultérieurs, dans une logique d'enrichissement progressif du produit.

.8 Liste des User Stories (US) identifiées dans les EPICS

.9 Backlog produit et gestion des User Stories

Le tableau ci-dessus présente une première structuration du backlog produit d'HydroScope, organisée en EPICS et en User Stories (US). Il constitue une traduction opérationnelle des besoins fonctionnels identifiés dans le cadre du projet.

Chaque **EPIC** correspond à un grand ensemble fonctionnel (ex : gestion des données, visualisation, aide à la décision), lui-même décliné en **User Stories**, qui décrivent des fonctionnalités attendues du point de vue utilisateur.

La colonne associée au **MVP (Minimum Viable Product)** permet d'identifier les fonctionnalités prioritaires à développer en première phase, afin de disposer rapidement d'un outil opérationnel répondant aux besoins essentiels.

TABLE 1 – Product Backlog (base évolutive)

EPIC	ID User Story	Libellé User Story	MVP
EPIC 1 – Gestion des données	US1.1	Importer des données via fichier	?
EPIC 1 – Gestion des données	US1.2	Connecter une API externe	?
EPIC 1 – Gestion des données	US1.3	Planifier des imports simples	?
EPIC 1 – Gestion des données	US1.4	Normaliser les données	?
EPIC 1 – Gestion des données	US1.5	Gérer les erreurs d'import	?
EPIC 1 – Gestion des données	US1.6	Historiser les données	?
EPIC 1 – Gestion des données	US1.7	Rejouer un traitement	?
EPIC 10 – Traçabilité	US10.1	Tracer imports	?
EPIC 10 – Traçabilité	US10.2	Tracer calculs	?
EPIC 10 – Traçabilité	US10.3	Journal actions	?
EPIC 10 – Traçabilité	US10.4	Historique modifications	?
EPIC 10 – Traçabilité	US10.5	Reconstituer calcul	?
EPIC 10 – Traçabilité	US10.6	Audit usages	?
EPIC 2 – Qualité des données	US2.1	Détecter des valeurs aberrantes	?
EPIC 2 – Qualité des données	US2.2	Vérifier cohérence temporelle	?
EPIC 2 – Qualité des données	US2.3	Vérifier cohérence spatiale	?
EPIC 2 – Qualité des données	US2.4	Calculer un taux de complétude	?
EPIC 2 – Qualité des données	US2.5	Qualifier la fiabilité	?
EPIC 2 – Qualité des données	US2.6	Associer des métadonnées	?
EPIC 2 – Qualité des données	US2.7	Visualiser la qualité	?
EPIC 3 – Référentiels	US3.1	Gérer les bassins versants	?
EPIC 3 – Référentiels	US3.2	Gérer les captages	?
EPIC 3 – Référentiels	US3.3	Gérer périmètres de protection	?
EPIC 3 – Référentiels	US3.4	Gérer la maille H3	?
EPIC 3 – Référentiels	US3.5	Définir un indicateur	?
EPIC 3 – Référentiels	US3.6	Gérer les profils utilisateurs	?
EPIC 3 – Référentiels	US3.7	Versionner les référentiels	?
EPIC 4 – Calcul d'indicateurs	US4.1	Calculer des indicateurs simples	?
EPIC 4 – Calcul d'indicateurs	US4.2	Agréger à l'échelle BV	?
EPIC 4 – Calcul d'indicateurs	US4.3	Agrégation temporelle	?
EPIC 4 – Calcul d'indicateurs	US4.4	Paramétrer un calcul	?
EPIC 4 – Calcul d'indicateurs	US4.5	Filtrer les données	?
EPIC 4 – Calcul d'indicateurs	US4.6	Versionner un indicateur	?

EPIC	ID User Story	Libellé User Story	MVP
EPIC 4 – Calcul d’indicateurs	US4.7	Recalculer un indicateur	?
EPIC 5 – Analyse multicritère	US5.1	Construire un indice composite	?
EPIC 5 – Analyse multicritère	US5.2	Définir des pondérations	?
EPIC 5 – Analyse multicritère	US5.3	Tester des scénarios	?
EPIC 5 – Analyse multicritère	US5.4	Comparer scénarios	?
EPIC 5 – Analyse multicritère	US5.5	Visualiser contributions	?
EPIC 5 – Analyse multicritère	US5.6	Documenter méthodes	?
EPIC 6 – Visualisation	US6.1	Visualiser sur carte	?
EPIC 6 – Visualisation	US6.2	Afficher indicateurs carto	?
EPIC 6 – Visualisation	US6.3	Navigation (zoom filtres)	?
EPIC 6 – Visualisation	US6.4	Graphiques temporels	?
EPIC 6 – Visualisation	US6.5	Comparer territoires	?
EPIC 6 – Visualisation	US6.6	Tableau de bord avancé	?
EPIC 6 – Visualisation	US6.7	Fiche territoire	?
EPIC 7 – Aide à la décision	US7.1	Définir des seuils	?
EPIC 7 – Aide à la décision	US7.2	Détecter dépassement	?
EPIC 7 – Aide à la décision	US7.3	Identifier tendances	?
EPIC 7 – Aide à la décision	US7.4	Fiche synthétique	?
EPIC 7 – Aide à la décision	US7.5	Prioriser territoires	?
EPIC 7 – Aide à la décision	US7.6	Aide à interprétation avancée	?
EPIC 8 – Export	US8.1	Export CSV	?
EPIC 8 – Export	US8.2	Export SIG	?
EPIC 8 – Export	US8.3	Rapport PDF	?
EPIC 8 – Export	US8.4	Partage lien	?
EPIC 8 – Export	US8.5	API	?
EPIC 8 – Export	US8.6	Export vue simple	?
EPIC 9 – Utilisateurs	US9.1	Créer compte	?
EPIC 9 – Utilisateurs	US9.2	Authentification	?
EPIC 9 – Utilisateurs	US9.3	Rôles simples	?
EPIC 9 – Utilisateurs	US9.4	Restreindre accès fin	?
EPIC 9 – Utilisateurs	US9.5	Adapter interface	?
EPIC 9 – Utilisateurs	US9.6	Suivre connexions	?

.9.1 Rôle du backlog

Ce backlog constitue un outil de pilotage des développements du projet. Il permettra de :

- structurer les besoins de manière progressive et lisible ;
- prioriser les développements en fonction de la valeur métier ;
- suivre l’avancement des fonctionnalités au fil des itérations ;
- faciliter les échanges entre la MOA, l’AMOA (si existante) et la MOE.

Il ne s’agit pas d’un document figé, mais d’un référentiel de base qui est évolutif.

.9.2 Évolution du backlog

Dans une démarche Agile, le backlog est amené à évoluer tout au long du projet :

- de nouvelles User Stories pourront être ajoutées à mesure que les besoins se précisent ;
- certaines User Stories pourront être reformulées ou découpées ;

- les priorités pourront être ajustées en fonction des retours utilisateurs, des contraintes techniques ou des arbitrages projet ;
- des fonctionnalités initialement prévues hors MVP pourront être intégrées plus tôt, ou inversement.

Cette capacité d'adaptation est essentielle pour garantir la pertinence du produit final.

.9.3 Intégration dans les outils de gestion de projet

Le backlog présenté dans ce document a vocation à être intégré dans les outils de gestion de projet utilisés par l'OEIL, notamment **Azure DevOps**.

Dans ce cadre :

- les EPICS et User Stories seront créés et structurés dans un projet dédié ;
- ils seront enrichis avec des critères d'acceptation, des estimations de charge et des dépendances ;
- ils seront planifiés et suivis au sein des sprints de développement ;
- leur avancement sera tracé de manière continue
- le code source sera hébergé dans l'infrastructure de l'OEIL et les commits seront liés aux US dans la mesure du possible.

Le tableau présent dans le présent cahier des charges constitue ainsi une base de travail initiale, destinée à être opérationnalisée et détaillée dans l'outil de gestion de projet au cours de la phase de réalisation.

.10 Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles définissent les qualités attendues du système HydroScope au-delà des fonctionnalités métiers. Elles visent à garantir la performance, la sécurité, la robustesse et la pérennité de la solution, tout en assurant une expérience utilisateur adaptée aux différents profils.

Ces exigences doivent être prises en compte dès la conception du système afin d'éviter des limitations structurelles ou des coûts de refonte ultérieurs.

.10.1 Performance

Le système doit offrir des temps de réponse compatibles avec les usages attendus, notamment pour la consultation des données, la navigation cartographique et l'affichage des indicateurs.

Les traitements de calcul et d'agrégation doivent être optimisés afin de permettre une mise à jour régulière des indicateurs, sans dégradation des performances globales.

Une attention particulière devra être portée à la gestion des volumes de données, notamment dans le cas de données spatiales ou temporelles importantes.

.10.2 Sécurité

HydroScope doit garantir la protection des données et des accès au système.

Cela inclut : - la sécurisation des accès (authentification, gestion des droits) ; - la protection des données sensibles ; - la sécurisation des échanges avec les systèmes externes ; - la traçabilité des accès et des actions.

Les mécanismes de sécurité doivent être adaptés aux différents niveaux d'utilisateurs et aux contraintes institutionnelles.

.10.3 Interopérabilité

Le système doit pouvoir s'intégrer dans un écosystème existant de données et d'outils.

Cela implique : - le respect des standards en vigueur, notamment pour les données géographiques ; - la capacité à consommer et à exposer des données via des API ; - la compatibilité avec les formats d'échange usuels (tabulaires, géographiques) ; - la possibilité d'interagir avec des systèmes tiers.

L'interopérabilité est un facteur clé pour faciliter le partage et la réutilisation des données.

.10.4 Accessibilité et ergonomie

L'interface utilisateur doit être conçue pour être accessible à des profils variés, allant des experts aux utilisateurs non spécialisés.

Cela implique : - une navigation claire et intuitive ; - des interfaces adaptées aux usages (exploration, analyse, restitution) ; - une lisibilité des informations (cartes, graphiques, tableaux) ; - une prise en compte des bonnes pratiques en matière d'accessibilité numérique.

L'objectif est de faciliter l'appropriation de l'outil et de limiter les risques de mauvaise interprétation.

.10.5 Maintenabilité et évolutivité

Le système doit être conçu de manière à faciliter sa maintenance et son évolution dans le temps.

Cela inclut : - une architecture modulaire permettant d'ajouter ou de modifier des fonctionnalités ; - une documentation technique et fonctionnelle complète ; - la possibilité de faire évoluer les indicateurs, les référentiels et les sources de données ; - la prise en compte des évolutions des besoins métiers et des cadres réglementaires.

Ces éléments doivent permettre d'assurer la pérennité du système et sa capacité à s'adapter aux évolutions futures.

.11 Architecture cible (niveau macro)

L'architecture cible d'HydroScope vise à structurer de manière cohérente les différents composants du système afin de répondre aux besoins fonctionnels, aux exigences non fonctionnelles et aux contraintes d'interopérabilité. Elle doit permettre de garantir la robustesse, la scalabilité et la maintenabilité de la solution, tout en facilitant les évolutions futures.

Cette architecture repose sur une séparation claire des responsabilités entre les différentes couches du système : acquisition des données, stockage, traitement, exposition et restitution.

.11.1 Principes généraux

L'architecture s'appuie sur les principes suivants :

- **Modularité** : séparation des composants pour faciliter la maintenance et les évolutions ;
- **Scalabilité** : capacité à gérer l'augmentation des volumes de données et des usages ;
- **Interopérabilité** : intégration facilitée avec des systèmes externes et respect des standards ;
- **Traçabilité** : capacité à suivre les flux de données et les traitements ;
- **Ouverture** : recours privilégié à des technologies open source lorsque cela est pertinent.

.11.2 Schéma fonctionnel

L'architecture s'organise autour de plusieurs briques principales :

- **Sources de données**
Données internes et externes (services institutionnels, données environnementales, données satellitaires, bases existantes).
- **Couche d'ingestion**
Mécanismes d'import et de connexion aux sources (API, fichiers, flux automatisés), incluant des processus de validation initiale.
- **Couche de stockage**
Stockage des données brutes et des données structurées :
 - base de données (relationnelle et/ou spatiale)
 - stockage des historiques
 - gestion des référentiels
- **Couche de traitement**
Traitements permettant :
 - la transformation et la normalisation des données
 - le calcul des indicateurs
 - l'agrégation spatiale et temporelle
 - l'application des règles métier
- **Couche d'exposition (API)**
Mise à disposition des données et indicateurs via des interfaces programmatiques, permettant leur consommation par l'application et par des systèmes tiers.
- **Couche de restitution (front-end)**
Interfaces utilisateurs :

- cartographie interactive
- tableaux de bord
- fiches détaillées
- outils d'exploration et d'analyse

.11.3 Intégration au système d'information existant

HydroScope doit s'intégrer dans l'écosystème existant des partenaires.

Cela implique : - la connexion à des sources de données existantes sans duplication inutile ; - la capacité à consommer des services externes (API, flux de données) ; - la possibilité de diffuser les données produites vers d'autres systèmes ; - la compatibilité avec les outils SIG et les standards géographiques.

Cette intégration doit être pensée de manière à limiter les redondances et à favoriser la cohérence des données entre systèmes.

.11.4 Choix technologiques (à cadrer)

Les choix technologiques seront précisés lors des phases de conception détaillée. Ils devront répondre aux exigences du projet en matière de performance, de sécurité, d'interopérabilité et de maintenabilité.

Une attention particulière sera portée : - à l'utilisation de technologies open source ; - à la gestion des données géographiques ; - à la capacité à traiter des volumes de données importants ; - à la facilité de déploiement et d'exploitation.

Ces choix devront être validés en cohérence avec les contraintes des partenaires et les compétences disponibles.

.12 Organisation du projet en mode Agile

Le projet HydroScope est conduit selon une approche itérative et incrémentale inspirée des méthodes Agile. Cette organisation vise à adapter en continu le produit aux besoins des utilisateurs, à sécuriser les développements et à favoriser une collaboration étroite entre les parties prenantes.

L'approche Agile permet de structurer le projet autour de cycles courts de développement, avec des livraisons régulières de fonctionnalités utilisables et des phases de validation fréquentes.

.12.1 Principes d'organisation

L'organisation du projet repose sur les principes suivants :

- **Itération** : développement par cycles courts permettant des ajustements réguliers ;
- **Incrémentation** : livraison progressive de fonctionnalités opérationnelles ;
- **Priorisation par la valeur** : les fonctionnalités sont développées en fonction de leur valeur métier ;
- **Co-construction** : implication régulière des utilisateurs et des parties prenantes ;
- **Amélioration continue** : adaptation des pratiques au fil du projet.

.12.2 Backlog produit

Le projet s'appuie sur un **backlog produit** structuré, regroupant l'ensemble des besoins fonctionnels et techniques.

- Le backlog est organisé en **EPICS**, eux-mêmes déclinés en **User Stories** ;
- Il est maintenu et priorisé par la **MOA**, avec l'appui de l'AMOA ;
- Il évolue en continu en fonction des retours utilisateurs, des contraintes techniques et des arbitrages projet.

Le backlog constitue l'outil central de pilotage des développements.

.12.3 Découpage en sprints

Le développement est organisé en cycles courts appelés **sprints**, d'une durée définie (généralement 2 à 4 semaines).

Chaque sprint comprend : - la sélection d'un ensemble de User Stories issues du backlog ; - leur développement, test et validation ; - la production d'un incrément fonctionnel utilisable.

Ce découpage permet de livrer régulièrement des fonctionnalités et de réduire les risques.

.12.4 Rituels Agile

Le projet s'appuie sur un ensemble de rituels permettant d'assurer la coordination et le suivi :

- **Sprint planning** : planification du contenu du sprint à partir du backlog priorisé ;
- **Points de suivi réguliers** : coordination de l'équipe projet (avancement, blocages) ;
- **Sprint review** : présentation des fonctionnalités réalisées aux parties prenantes ;
- **Rétrospective** : analyse du fonctionnement de l'équipe et identification des axes d'amélioration.

Ces rituels structurent le pilotage opérationnel du projet.

.12.5 Validation et implication des utilisateurs

Les utilisateurs sont associés tout au long du projet afin de garantir l'adéquation du produit aux besoins réels.

- Organisation de démonstrations régulières ;
- Recueil de retours utilisateurs à chaque itération ;
- Intégration des retours dans le backlog.

Cette démarche permet d'ajuster progressivement le produit et de sécuriser les choix fonctionnels.

.12.6 Gestion des livraisons

Le projet prévoit des livraisons intermédiaires correspondant à des versions fonctionnelles du système.

- Mise à disposition d'un **MVP (Minimum Viable Product)** sur un périmètre prioritaire ;
- Enrichissement progressif des fonctionnalités ;
- Validation des versions par la MOA avant mise en production.

Cette stratégie permet de rendre rapidement disponible un outil opérationnel, tout en maîtrisant les risques.

.12.7 Points de vigilance

- Nécessité d'une forte implication de la MOA dans la priorisation du backlog
 - Risque de dérive du périmètre si les arbitrages ne sont pas clairement définis
 - Importance de maintenir une documentation à jour malgré l'approche itérative
 - Coordination entre exigences méthodologiques (rigueur scientifique) et rythme Agile
 - Gestion des dépendances techniques pouvant impacter la planification des sprints
-

.13 Gestion du code source et pratiques de développement

Le développement du projet HydroScope s'appuie sur des pratiques de gestion de code visant à garantir la qualité, la traçabilité et la maintenabilité du système.

Le code source sera hébergé au sein de l'infrastructure de l'OEIL, dans un dépôt dédié. Les outils de gestion de projet et de versionnement (notamment Azure DevOps) seront utilisés pour assurer la cohérence entre les développements et les besoins fonctionnels.

.13.0.a Gestion des versions Le code source devra être structuré selon des pratiques de gestion de versions permettant : - de tracer les évolutions du code ; - de gérer les développements parallèles ; - de sécuriser les mises en production.

Une stratégie de gestion de branches (par exemple de type GitFlow ou équivalent) devra être définie et appliquée.

.13.0.b Lien avec le backlog Dans la mesure du possible, chaque évolution du code devra être associée à une User Story ou à un élément du backlog.

Cela implique : - la référence explicite des identifiants de User Stories dans les messages de commit ; - la traçabilité entre les développements réalisés et les besoins fonctionnels ; - une cohérence entre l'avancement technique et le suivi du backlog dans Azure DevOps.

.13.0.c Nomenclature des commits Les messages de commit devront respecter une nomenclature commune afin de garantir leur lisibilité et leur exploitabilité.

À titre indicatif, les commits pourront suivre une structure de type :

[EPIC/US] Type : description courte

Exemples : - [US4.1] feat : ajout du calcul d'indicateur de base - [US6.2] fix : correction affichage carte - [US1.1] chore : amélioration script import

Les types de commits peuvent inclure : - feat (nouvelle fonctionnalité) - fix (correction) - chore (maintenance) - refactor (amélioration du code sans modification fonctionnelle)

.13.0.d Revue de code Des mécanismes de revue de code (pull requests) devront être mis en place afin de : - garantir la qualité du code produit ; - partager les connaissances au sein de l'équipe ; - limiter les risques d'erreur.

.13.0.e Points de vigilance

- Maintenir une discipline dans la rédaction des commits
- Assurer le lien systématique entre code et backlog
- Éviter les commits trop volumineux ou peu explicites
- Garantir la cohérence entre branches et cycles de développement

.14 Stratégie de déploiement

La stratégie de déploiement d'HydroScope vise à mettre à disposition un outil opérationnel de manière progressive, en sécurisant les usages et en accompagnant l'appropriation par les utilisateurs. Elle s'inscrit dans la continuité de l'approche Agile, avec des mises en production incrémentales et maîtrisées.

L'objectif est de limiter les risques, de valider les choix fonctionnels en conditions réelles et de permettre une montée en charge progressive du système.

.14.1 Approche progressive

Le déploiement du projet s'appuie sur la mise en production d'un MVP, permettant une première utilisation en conditions réelles sur un périmètre fonctionnel limité.

Ce MVP sera enrichi progressivement par itérations successives, permettant d'introduire progressivement les fonctionnalités auprès des utilisateurs et en intégrant les retours des utilisateurs et les évolutions du backlog.

Le déploiement du système est envisagé en plusieurs étapes :

- Mise à disposition d'un **MVP (Minimum Viable Product)** couvrant les fonctionnalités essentielles (intégration de données, premiers indicateurs, visualisation de base);
- Enrichissement progressif des fonctionnalités en fonction des priorités du backlog;
- Extension du périmètre fonctionnel et des jeux de données intégrés.

Cette approche permet de tester rapidement les usages et d'ajuster le produit en continu.

.14.2 Environnements

Le système devra être déployé sur plusieurs environnements distincts afin de garantir la qualité et la sécurité des mises en production :

- **Environnement de développement** : utilisé par la MOE pour le développement et les tests techniques;
- **Environnement de test / recette** : utilisé pour la validation fonctionnelle par la MOA et les utilisateurs;
- **Environnement de production** : accessible aux utilisateurs finaux.

La gestion des environnements doit permettre de sécuriser les déploiements et de limiter les risques de régression.

.14.3 Modalités de mise en production

Les mises en production seront réalisées de manière régulière, en cohérence avec les cycles de développement.

- Déploiement des nouvelles fonctionnalités à l'issue des phases de validation;
- Vérification du bon fonctionnement après mise en production;
- Possibilité de retour arrière en cas de problème majeur.

Une attention particulière devra être portée à la continuité de service lors des mises à jour.

.14.4 Montée en charge

Le déploiement devra prendre en compte une montée en charge progressive :

- augmentation du nombre d'utilisateurs ;
- intégration de nouveaux jeux de données ;
- extension des fonctionnalités.

Le système devra être dimensionné pour accompagner cette montée en charge sans dégradation des performances.

.14.5 Accompagnement au déploiement

Le déploiement devra être accompagné afin de faciliter l'appropriation de l'outil :

- information des utilisateurs sur les évolutions ;
- organisation de phases de test avec les utilisateurs ;
- prise en compte des retours dans les versions suivantes.

Cet accompagnement est essentiel pour assurer l'adhésion des parties prenantes.

.14.6 Points de vigilance

- Coordination entre les cycles Agile et les contraintes de mise en production
 - Gestion des dépendances entre fonctionnalités
 - Risque de décalage entre les attentes utilisateurs et les fonctionnalités livrées
 - Nécessité de maintenir la cohérence des données entre environnements
 - Anticipation des impacts techniques liés à la montée en charge
-

.15 Recette et validation

La recette et la validation du système HydroScope constituent une étape essentielle pour garantir la conformité de la solution aux besoins exprimés, ainsi que la fiabilité des traitements et des indicateurs produits. Elles s'inscrivent dans une démarche continue, en cohérence avec l'approche Agile du projet.

L'objectif est de vérifier à la fois la qualité fonctionnelle du système, la robustesse technique et la validité méthodologique des résultats.

.15.1 Stratégie de tests

La stratégie de tests repose sur plusieurs niveaux complémentaires :

- **Tests techniques** réalisés par la MOE :
 - tests unitaires (fonctions, composants) ;
 - tests d'intégration (enchaînement des traitements, flux de données) ;
 - tests de performance.
- **Tests fonctionnels** :
 - vérification de la conformité des fonctionnalités aux besoins exprimés ;
 - validation des interfaces et des parcours utilisateurs.
- **Tests de non-régression** :
 - vérification que les évolutions n'altèrent pas les fonctionnalités existantes.

Ces tests sont réalisés de manière continue au fil des sprints.

.15.2 Recette fonctionnelle

La recette fonctionnelle est pilotée par la MOA, avec l'appui de l'AMOA et la participation des utilisateurs.

Elle vise à : - valider la conformité des fonctionnalités livrées ; - vérifier l'adéquation de l'outil aux usages métiers ; - identifier les écarts ou anomalies.

La recette s'appuie sur des scénarios de test représentatifs des usages réels. Elle est réalisée de manière itérative, à chaque livraison de fonctionnalités.

.15.3 Validation scientifique et méthodologique

Compte tenu de la nature du projet, une attention particulière est portée à la validation des indicateurs et des méthodes de calcul.

Cette validation vise à : - vérifier la pertinence des indicateurs produits ; - contrôler la cohérence des méthodes d'agrégation et de calcul ; - s'assurer de la conformité aux principes méthodologiques définis.

Elle implique les experts métiers et les partenaires techniques concernés.

.15.4 Critères d'acceptation

Chaque fonctionnalité doit être associée à des critères d'acceptation permettant de valider sa conformité.

Ces critères portent notamment sur : - le respect des exigences fonctionnelles ; - la qualité des résultats produits ; - la conformité des interfaces ; - la prise en compte des règles métier.

La validation est prononcée par la MOA sur la base de ces critères.

.15.5 Gestion des anomalies

Les anomalies identifiées lors des phases de test et de recette sont : - recensées et qualifiées ; - priorisées en fonction de leur impact ; - corrigées dans les cycles de développement suivants.

Un suivi des anomalies est mis en place afin de garantir leur résolution.

.15.6 Validation des versions

Chaque version du système fait l'objet d'une validation avant mise en production.

Cette validation repose sur : - la réussite des tests techniques et fonctionnels ; - la validation des éléments méthodologiques ; - la correction des anomalies critiques.

La décision de mise en production est prise par la MOA.

.15.7 Points de vigilance

- Nécessité d'impliquer les utilisateurs dans les phases de recette
 - Importance de la validation méthodologique des indicateurs
 - Risque de sous-estimation des efforts de test dans un contexte Agile
 - Coordination entre corrections d'anomalies et développement de nouvelles fonctionnalités
 - Maintien d'un référentiel de tests à jour tout au long du projet
-

.16 Accompagnement et conduite du changement

La mise en œuvre d'HydroScope implique des évolutions dans les pratiques des acteurs de la gestion de l'eau en Nouvelle-Calédonie. À ce titre, un dispositif d'accompagnement et de conduite du changement est nécessaire pour favoriser l'appropriation de l'outil, garantir son utilisation effective et assurer la cohérence des usages entre les différentes parties prenantes.

L'objectif est de faciliter l'adoption du système, de sécuriser son déploiement et de maximiser sa valeur pour les utilisateurs.

.16.1 Accompagnement des utilisateurs

L'accompagnement vise à permettre aux différents profils d'utilisateurs de comprendre et d'utiliser efficacement HydroScope.

Il comprend : - la présentation des objectifs et des fonctionnalités de l'outil ; - l'explication des indicateurs et des principes méthodologiques ; - l'accompagnement à la prise en main des interfaces.

Cet accompagnement doit être adapté aux différents profils (experts, techniciens, décideurs).

.16.2 Formation

Des actions de formation devront être mises en place afin de garantir une appropriation opérationnelle de l'outil.

Ces formations pourront prendre plusieurs formes : - sessions de formation initiale lors du déploiement ; - formations thématiques (indicateurs, visualisation, analyse) ; - supports pédagogiques (guides, tutoriels).

Les contenus devront être adaptés au niveau de connaissance des utilisateurs.

.16.3 Documentation

Une documentation complète et accessible devra être produite.

Elle comprend : - une documentation fonctionnelle (présentation des fonctionnalités) ; - une documentation méthodologique (définition des indicateurs, méthodes de calcul) ; - une documentation utilisateur (guides de prise en main, cas d'usage).

Cette documentation constitue un support essentiel pour l'autonomie des utilisateurs.

.16.4 Support et assistance

Un dispositif de support devra être mis en place pour accompagner les utilisateurs dans la durée.

Il comprend : - un point de contact pour le support (questions, incidents) ; - la gestion des demandes d'évolution ; - le suivi des incidents et leur résolution.

Ce dispositif doit permettre de maintenir un niveau de service satisfaisant.

.16.5 Communication

Une communication régulière devra être assurée autour du projet et de ses évolutions.

Elle vise à : - informer les utilisateurs des nouvelles fonctionnalités ; - valoriser les usages et les résultats obtenus ; - maintenir l'engagement des parties prenantes.

.16.6 Points de vigilance

- Hétérogénéité des profils utilisateurs et des niveaux de compétence
 - Nécessité d'expliquer les limites méthodologiques des indicateurs
 - Risque de non-appropriation si l'accompagnement est insuffisant
 - Importance de maintenir la documentation à jour
 - Coordination entre évolutions de l'outil et formation des utilisateurs
-

.17 Planning et jalons

Le planning du projet HydroScope s'inscrit dans une logique itérative et incrémentale, en cohérence avec l'approche Agile retenue. Il vise à structurer les grandes étapes du projet, à identifier les jalons clés et à organiser la montée en charge progressive des fonctionnalités.

L'objectif est de disposer d'une vision macro du déroulement du projet, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour ajuster les priorités en fonction des retours utilisateurs et des contraintes identifiées.

.17.1 Macro-planning

Le projet est structuré en grandes phases :

- **Phase de cadrage et de conception**
 - consolidation des besoins métiers ;
 - définition des indicateurs et des référentiels ;
 - cadrage de l'architecture et des choix techniques.
- **Phase de développement (itérative)**
 - développement des fonctionnalités par sprints ;
 - intégration progressive des données ;
 - validations régulières avec les utilisateurs.
- **Phase de recette et stabilisation**
 - tests fonctionnels et méthodologiques ;
 - correction des anomalies ;
 - préparation à la mise en production.
- **Phase de déploiement et d'accompagnement**
 - mise en production progressive ;
 - formation des utilisateurs ;
 - recueil des retours et ajustements.

Ces phases peuvent se chevaucher partiellement dans une logique Agile.

.17.2 Jalons clés

Plusieurs jalons structurants permettent de suivre l'avancement du projet :

- validation du cadrage fonctionnel et méthodologique ;
- validation de l'architecture cible ;
- mise à disposition d'un **MVP (Minimum Viable Product)** ;
- premières restitutions opérationnelles (indicateurs, visualisations) ;
- validation de la recette fonctionnelle et méthodologique ;
- mise en production initiale ;
- déploiement élargi auprès des utilisateurs.

Ces jalons constituent des points de validation importants pour la MOA.

.17.3 Pilotage et suivi

Le suivi du planning repose sur plusieurs éléments :

- avancement des sprints (fonctionnalités livrées) ;
- suivi du backlog (priorités, reste à faire) ;
- suivi des anomalies et des correctifs ;
- indicateurs de progression du projet.

Des points réguliers sont organisés pour ajuster le planning en fonction de l'avancement réel.

.17.4 Dépendances

Le projet comporte plusieurs dépendances à prendre en compte :

- disponibilité et qualité des données sources ;
- validation des choix méthodologiques (indicateurs, agrégations) ;
- contraintes techniques liées à l'architecture ;
- disponibilité des acteurs pour les phases de validation.

Ces dépendances peuvent impacter le rythme des développements et doivent être anticipées.

.17.5 Points de vigilance

- Risque de dérive du planning en cas de sous-estimation des charges
 - Nécessité d'arbitrer régulièrement les priorités dans le backlog
 - Dépendance forte à la validation des indicateurs et des méthodes
 - Importance de maintenir une cohérence entre rythme Agile et contraintes institutionnelles
 - Gestion des imprévus (techniques, organisationnels, données)
-

I Annexes

I.1 Tableau synthétique des indicateurs

@todo [priority=high, section=annexe-liens-fichiers] : insérer un lien vers le tableau des indicateurs

I.2 Catalogue des indicateurs

@todo [priority=high, section=annexe-liens-fichiers] : insérer un lien vers le catalogue de fiches des indicateurs